

EQUIPE DESENVOLVEDORA

SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO RURAL

Documento de Especificação de Requisitos

Autores: Felipe Lopes Gonçalves; Kayck Renan

Versão: 1.00

Data Validade: 01/09/2026

Rio Verde/GO

01/09/2026

Controle Financeiro Rural

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
28/08/2026	1.00	Elaboração inicial da especificação de requisitos com base no Documento de Requisitos do Cliente.	Equipe desenvolvedora

SUMÁRIO

1. MISSÃO DO PRODUTO	4
2. LISTA DE FUNÇÕES	4
3. REQUISITOS DE QUALIDADE	5
4. METAS GERENCIAIS	5
5. OUTROS ASPECTOS	5
6. ESTIMATIVA DE PRAZO PARA A ELABORAÇÃO	5
7. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO	6
7.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO	6
7.2 DETALHAMENTO DOS CASOS DE USO	7
7.3 ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO	7
7.4 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAL	8
7.5 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA	9
ANEXO 1: DIAGRAMA GANTT	11
ANEXO 2: ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS	12

1. Missão do produto

Para os responsáveis por uma propriedade rural que necessitam controlar as despesas e receitas da propriedade, o Controle Financeiro Rural é um sistema que auxilia no recebimento, classificação e acompanhamento dos documentos financeiros, contas a pagar e contas a receber. Diferentemente de controles manuais, o produto deverá reduzir ao mínimo a intervenção humana, considerando que os três envolvidos possuem pouca escolaridade, e deverá trabalhar com a documentação recebida por e-mail em formato PDF, mantendo o controle de parcelamentos e dos pagamentos realizados.

2. Lista de funções

TABELA 1 - Funcionalidades do sistema

Código	Nome da funcionalidade	Descrição da funcionalidade
RF01	Manter Responsáveis	Mantém os responsáveis envolvidos nas despesas e receitas da propriedade.
RF02	Receber Documentos PDF	Recebe ou importa documentos financeiros recebidos por e-mail em formato PDF.
RF03	Classificar Documentos	Classifica cada documento como DESPESA ou RECEITA e atribui a subcategoria correspondente.
RF04	Controlar Contas a Pagar	Registra e acompanha despesas, vencimentos, valores e parcelas a pagar.
RF05	Controlar Contas a Receber	Registra e acompanha receitas, vencimentos, valores e parcelas a receber.
RF06	Registrar Pagamentos e Recebimentos	Registra pagamentos ou recebimentos, inclusive quando realizados em partes.
RF07	Controlar Parcelamentos	Controla compras, vendas e pagamentos parcelados, relacionando parcelas e vencimentos.
RF08	Emitir Relatórios Financeiros	Apresenta informações consolidadas de despesas, receitas, parcelas e movimentações.

3. Requisitos de Qualidade

RNF01 - O produto deve possuir poucos elementos de tela, permitindo que o usuário realize uma ação por vez e reduzindo a complexidade da operação.

RNF02 - As mensagens de erro e confirmação devem ser explícitas e de fácil compreensão para os usuários.

RNF03 - O produto deve possuir um padrão de navegação nas telas.

RNF04 - O sistema deve reduzir ao mínimo a intervenção humana, especialmente no recebimento e na classificação dos documentos.

RNF05 - O produto deve aceitar documentos financeiros em formato PDF, conforme a documentação recebida pelo cliente.

RNF06 - O sistema deve preservar os dados financeiros registrados e permitir a consulta dos documentos e lançamentos correspondentes.

RNF07 - O sistema deve tratar valores e datas de forma consistente, incluindo contas parceladas e pagamentos realizados em diferentes datas.

Aviso:

No levantamento atual, o documento do cliente não apresenta definições sobre desempenho, disponibilidade, arquitetura, tecnologias adotadas, autenticação ou segurança. Esses pontos permanecem pendentes de definição e validação nas etapas posteriores do projeto.

4. Metas gerenciais

- Investimento máximo: não informado pelo cliente.
- Prazo máximo: não informado pelo cliente.
- Cronograma de implantação e marcos do projeto: não informados pelo cliente.

5. Outros aspectos

- A propriedade possui três envolvidos no controle: o proprietário e seus dois filhos.
- As despesas e receitas podem ser faturadas em nome de qualquer um dos três envolvidos (Beltrano, Fulano ou Ciclano).
- A documentação recebida inclui notas fiscais de despesas, contratos de venda da produção e comprovantes de pagamento ou recebimento.
- As categorias explicitamente definidas são DESPESA e RECEITA, com subcategorias Insumos, Operacionais e Venda produção.

6. Estimativa de prazo para a Elaboração

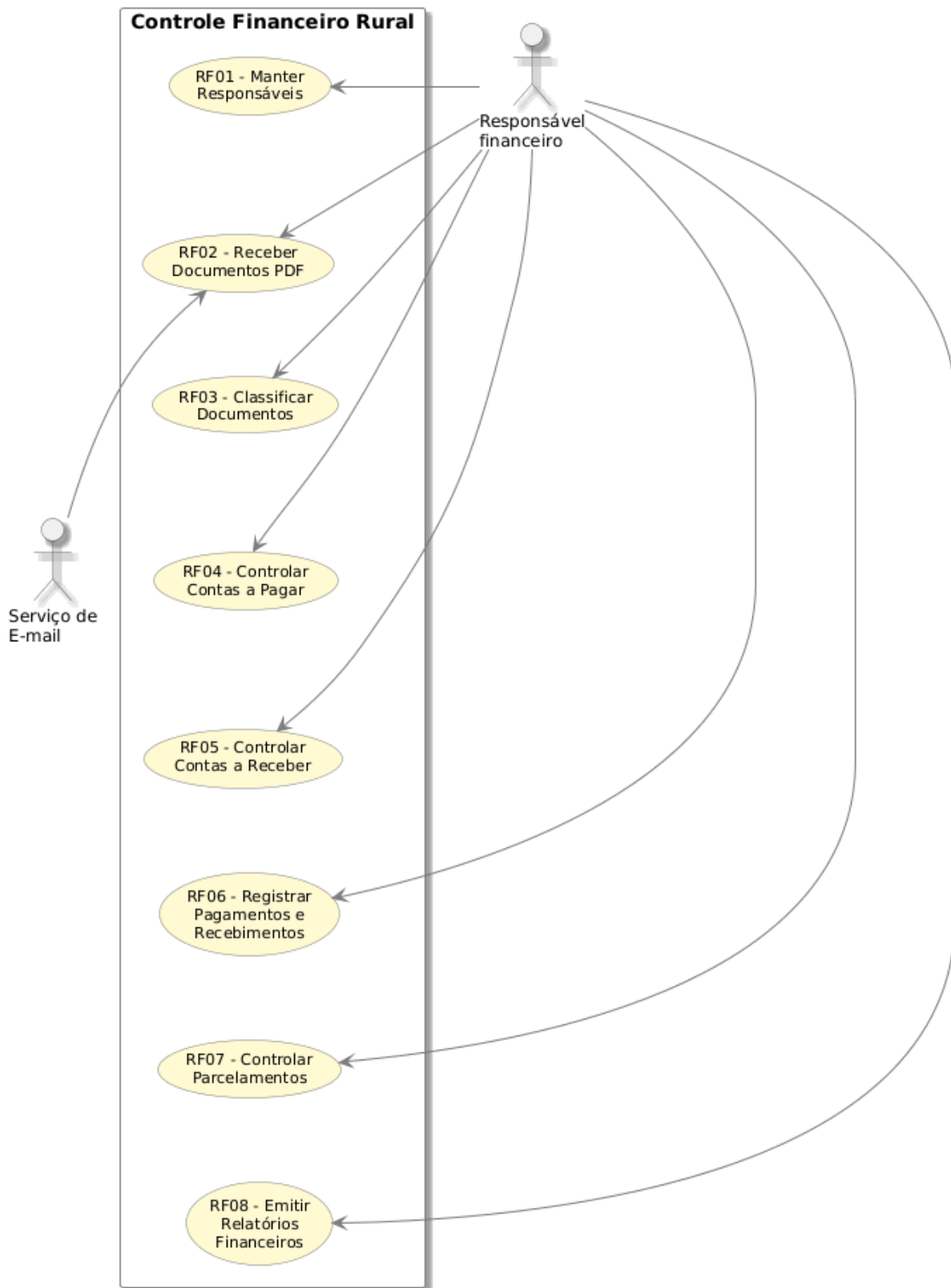
- O prazo de elaboração do sistema não foi informado no Documento de Requisitos do Cliente.
- Cronograma de atividades planejadas: ver ANEXO 1, elaborado como referência de planejamento para a especificação.

7. Especificação Técnica do Produto

A especificação técnica do produto contempla um conjunto de modelos e detalhes da engenharia de software do produto a ser desenvolvido. Nas seções abaixo são apresentados os artefatos derivados dos requisitos fornecidos pelo cliente.

7.1 Diagrama de Caso de Uso

Nessa seção é apresentado o diagrama de caso de uso do produto.



7.2 Detalhamento dos casos de Uso

Os casos de uso foram definidos a partir das funções necessárias ao controle financeiro da propriedade. Cada requisito funcional possui código sequencial e nome representativo.

RF01 - Manter Responsáveis

Descrição: Mantém os dados das pessoas em nome das quais despesas e receitas podem ser faturadas.

Prioridade: Essencial.

Dependências: Nenhuma.

Conflitos: Nenhum identificado.

Material de apoio: Documento de Requisitos do Cliente; ANEXO 2 - Especificação do RF01.

RF02 - Receber Documentos PDF

Descrição: Recebe ou importa PDFs financeiros por e-mail, incluindo notas fiscais, contratos de venda e comprovantes.

Prioridade: Essencial.

Dependências: Nenhuma.

Conflitos: Nenhum identificado.

Material de apoio: Documento de Requisitos do Cliente; ANEXO 2 - Especificação do RF02.

RF03 - Classificar Documentos

Descrição: Classifica o documento como DESPESA ou RECEITA e aplica as subcategorias previstas.

Prioridade: Essencial.

Dependências: RF02 - Receber Documentos PDF.

Conflitos: Nenhum identificado.

Material de apoio: Documento de Requisitos do Cliente; ANEXO 2 - Especificação do RF03.

RF04 - Controlar Contas a Pagar

Descrição: Registra e acompanha despesas, responsável, valores, vencimentos e parcelas a pagar.

Prioridade: Essencial.

Dependências: RF03 - Classificar Documentos.

Conflitos: Nenhum identificado.

Material de apoio: Documento de Requisitos do Cliente; ANEXO 2 - Especificação do RF04.

RF05 - Controlar Contas a Receber

Descrição: Registra e acompanha receitas, responsável, valores, vencimentos e parcelas a receber.

Prioridade: Essencial.

Dependências: RF03 - Classificar Documentos.

Conflitos: Nenhum identificado.

Material de apoio: Documento de Requisitos do Cliente; ANEXO 2 - Especificação do RF05.

RF06 - Registrar Pagamentos e Recebimentos

Descrição: Registra pagamentos ou recebimentos totais ou parciais, inclusive múltiplas movimentações por parcela.

Prioridade: Essencial.

Dependências: RF04 ou RF05.

Conflitos: Nenhum identificado.

Material de apoio: Documento de Requisitos do Cliente; ANEXO 2 - Especificação do RF06.

7.2 Continuação - Detalhamento dos casos de Uso

RF07 - Controlar Parcelamentos

Descrição: Acompanha operações parceladas, vencimentos, valores e saldos.

Prioridade: Essencial.

Dependências: RF04 e/ou RF05.

Conflitos: Nenhum identificado.

Material de apoio: Documento de Requisitos do Cliente; ANEXO 2 - Especificação do RF07.

¹Descrição: Controla compras, vendas e pagamentos parcelados, relacionando parcelas, vencimentos, valores e saldos.

Prioridade: Importante.

Dependências: Registros financeiros.

Conflitos: Nenhum identificado.

Material de apoio: Documento de Requisitos do Cliente; ANEXO 2 - Especificação do RF08.

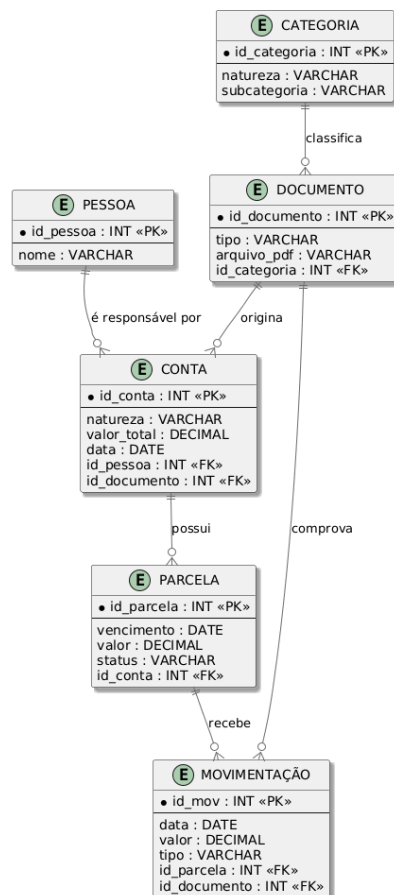
7.3 Especificação dos Casos de Uso

No Anexo 2 é apresentado o detalhamento das especificações dos requisitos funcionais, seguindo o modelo do documento de referência.

7.4 Diagrama Entidade-Relacional

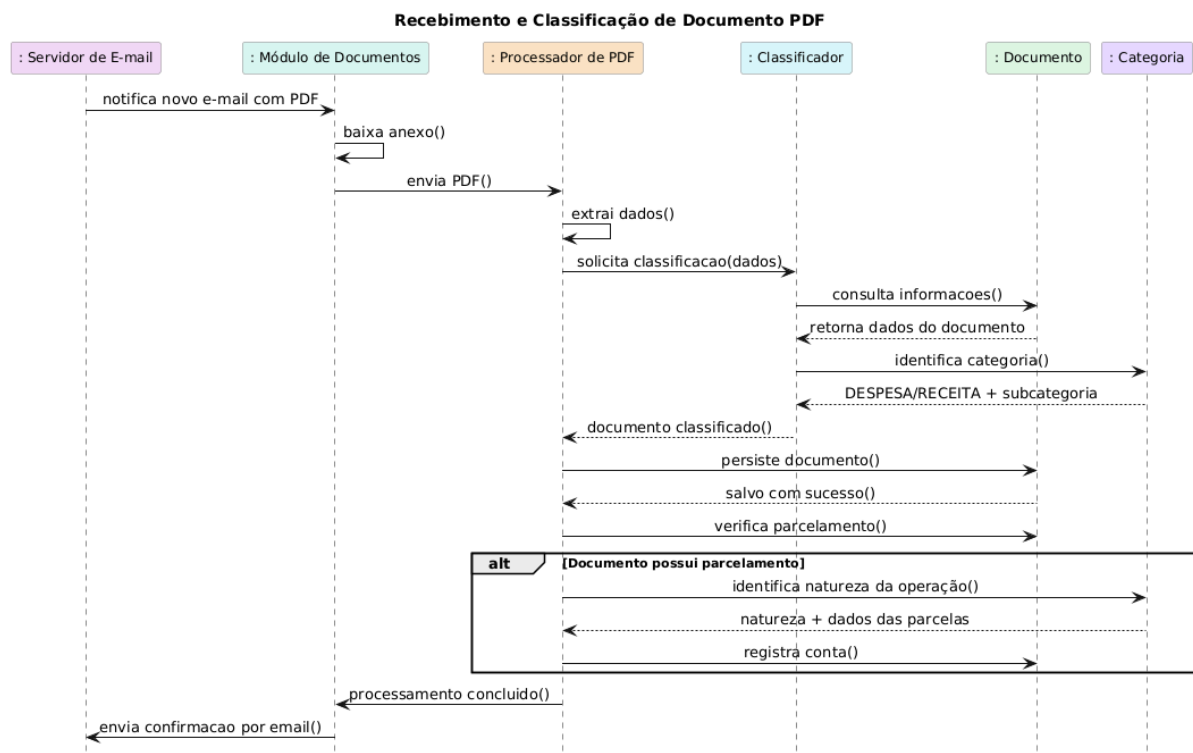
Nessa seção é apresentado o modelo entidade-relacional derivado das informações necessárias ao controle de pessoas, documentos, contas, parcelas e movimentações financeiras.

Modelo Entidade-Relacionamento - Controle Financeiro Rural



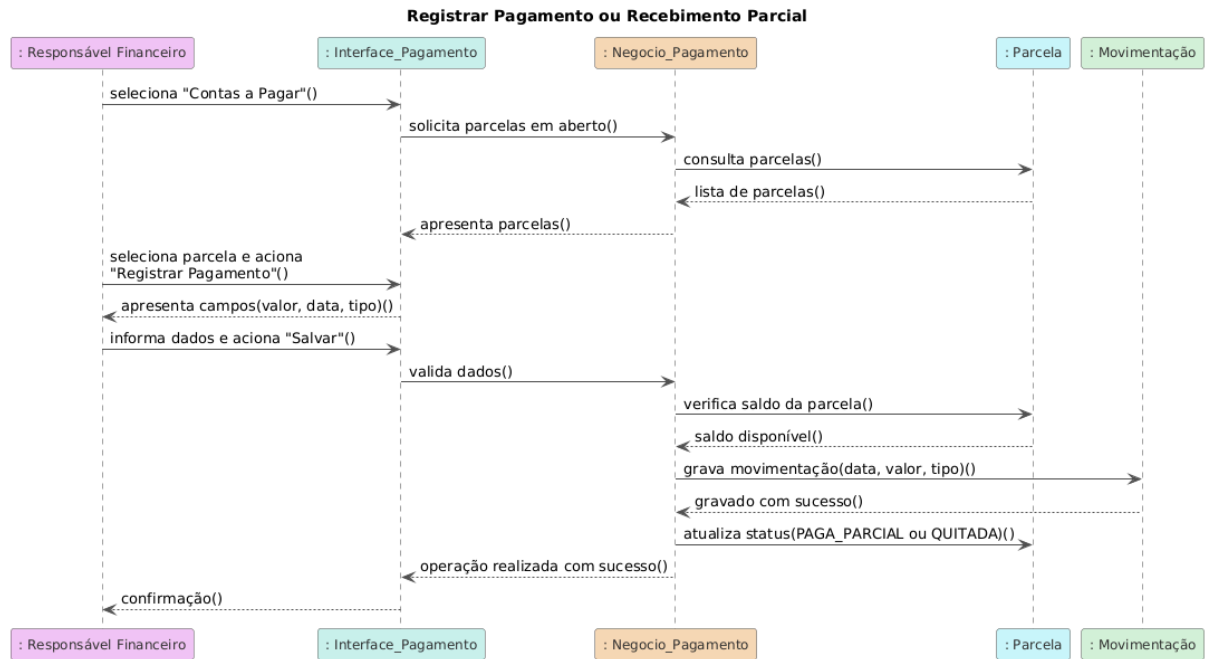
7.5 Diagrama de Sequência

São apresentados dois diagramas de sequência de funcionalidades centrais da aplicação.



Registrar Pagamento Parcial

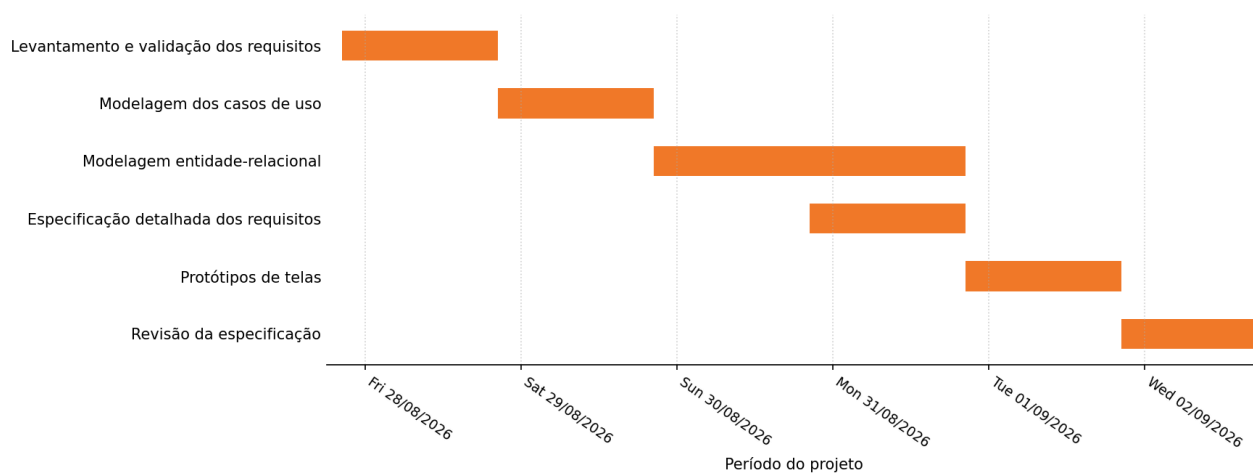
Segundo diagrama de sequência, relacionado ao registro de pagamentos ou recebimentos parciais.



ANEXO 1: DIAGRAMA GANTT

TABELA 1 - Atividades do Projeto

Descrição	Início	Duração (dias)
Levantamento e validação dos requisitos	28/08/2026	1
Modelagem dos casos de uso	29/08/2026	1
Modelagem entidade-relacional	30/08/2026	2
Especificação detalhada dos requisitos	31/08/2026	1
Protótipos de telas	01/09/2026	1
Revisão da especificação	02/09/2026	1



ANEXO 2: ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS

01- Manter Responsáveis

Esse caso de uso mantém as informações dos três envolvidos que podem constar como responsáveis por despesas e receitas: o proprietário e seus dois filhos (Beltrano, Fulano e Ciclano, conforme o documento do cliente).

2. Atores

Responsável financeiro.

3. Fluxos de Eventos

3.1. Fluxo Básico

1. O ator acessa a opção de responsáveis.
2. O sistema apresenta os responsáveis cadastrados.
3. O ator inclui ou altera os dados necessários.
4. O sistema valida os dados e grava a operação.
5. O sistema apresenta mensagem de sucesso.

4. Pré-Condições

O ator deve possuir acesso ao sistema.

5. Pós-Condições

Os dados do responsável ficam disponíveis para associação a despesas e receitas.

02- Receber Documentos PDF

1. Breve Descrição

Esse caso de uso registra e disponibiliza os documentos financeiros recebidos por e-mail em formato PDF, como notas fiscais, contratos de venda da produção e comprovantes de pagamento ou recebimento.

2. Atores

Serviço de E-mail; Responsável financeiro.

3. Fluxos de Eventos

3.1. Fluxo Básico

1. O serviço de e-mail disponibiliza uma mensagem com documento PDF.
2. O sistema identifica o arquivo.
3. O sistema armazena o documento para processamento.
4. O sistema identifica o documento e, quando houver informações suficientes para o processamento automático, realiza o tratamento inicial; caso contrário, mantém o documento pendente de classificação.
5. O caso de uso é encerrado.

3.2. Fluxos Alternativos

1. A1 - Arquivo inválido: se o anexo não estiver em PDF ou não puder ser processado, o sistema informa o problema e mantém o registro para tratamento.

4. Pré-Condições

Existência de documentação financeira recebida por e-mail.

5. Pós-Condições

Documento PDF armazenado e disponível para classificação.

6. Pontos de Extensão

Processamento automático dos documentos quando as informações disponíveis permitirem; intervenção do responsável quando o processamento não for conclusivo.

03- Classificar Documentos

1. Breve Descrição

Classifica cada documento financeiro como DESPESA ou RECEITA e aplica as subcategorias definidas pelo cliente: Insumos ou Operacionais para despesas e Venda produção para receitas.

2. Atores

Sistema; Responsável financeiro, quando necessária confirmação.

3. Fluxos de Eventos

3.1. Fluxo Básico

1. O sistema recebe um documento PDF.
2. O sistema identifica as informações disponíveis no documento.
3. O sistema classifica o documento como DESPESA ou RECEITA.
4. Para DESPESA, associa Insumos ou Operacionais.
5. Para RECEITA, associa Venda produção.
6. O sistema registra a classificação.

3.2. Fluxos Alternativos

1. A1 - Classificação inconclusiva: quando as informações do documento não forem suficientes, o sistema sinaliza o documento para intervenção do responsável.

4. Pré-Condições

Documento PDF disponível para processamento.

5. Pós-Condições

Documento classificado ou marcado para revisão.

6. Pontos de Extensão

Confirmação manual da classificação quando o processamento automático for inconclusivo.

04- Controlar Contas a Pagar

1. Breve Descrição

Mantém o controle das despesas da propriedade, inclusive quando a compra for parcelada.

2. Atores

Responsável financeiro.

3. Fluxos de Eventos

3.1. Fluxo Básico

1. O sistema identifica uma despesa classificada.
2. Registra o responsável em nome de quem a despesa foi faturada.
3. Registra o valor e os vencimentos.
4. Quando houver parcelamento, cria as parcelas correspondentes.
5. Disponibiliza a conta para acompanhamento.

3.2. Fluxos Alternativos

1. A1 - Compra parcelada: o sistema registra cada parcela com seu respectivo vencimento e valor.
2. A2 - Dados insuficientes: o lançamento fica pendente para complementação.

4. Pré-Condições

Documento ou informação de despesa disponível.

5. Pós-Condições

Despesa registrada e disponível para acompanhamento.

05- Controlar Contas a Receber

1. Breve Descrição

Mantém o controle das receitas da propriedade, inclusive quando a venda da produção for parcelada.

2. Atores

Responsável financeiro.

3. Fluxos de Eventos

3.1. Fluxo Básico

1. O sistema identifica uma receita classificada.
2. Registra o responsável em nome de quem a receita foi faturada.
3. Registra valor e vencimentos.
4. Quando houver parcelamento, cria as parcelas.
5. Disponibiliza a conta para acompanhamento.

3.2. Fluxos Alternativos

1. A1 - Venda parcelada: cada parcela é registrada com vencimento e valor.
2. A2 - Dados insuficientes: o lançamento fica pendente para complementação.

4. Pré-Condições

Documento ou informação de receita disponível.

5. Pós-Condições

Receita registrada e disponível para acompanhamento.

06- Registrar Pagamentos e Recebimentos

1. Breve Descrição

Registra pagamentos de despesas e recebimentos de receitas, inclusive quando uma mesma parcela é quitada por múltiplos depósitos em datas e valores diferentes.

2. Atores

Responsável financeiro.

3. Fluxos de Eventos

3.1. Fluxo Básico

1. O ator seleciona a parcela.
2. Informa a data e o valor pago ou recebido.
3. O sistema registra a movimentação.
4. O sistema atualiza o saldo da parcela.
5. Se o saldo chegar a zero, a parcela é considerada quitada.

3.2. Fluxos Alternativos

1. A1 - Pagamento parcial: o sistema mantém a parcela aberta e registra cada movimentação separadamente até a quitação.
2. A2 - Valor superior ao saldo: o sistema solicita correção ou confirmação conforme regra definida no projeto.

4. Pré-Condições

Existência de parcela ou conta financeira registrada.

5. Pós-Condições

Movimentação registrada e saldo atualizado.

07- Controlar Parcelamentos

1. Breve Descrição

Controla operações de compra, venda e pagamento parcelados, mantendo o vínculo entre a conta, suas parcelas e os respectivos pagamentos ou recebimentos.

2. Atores

Responsável financeiro.

3. Fluxos de Eventos

3.1. Fluxo Básico

1. O sistema recebe uma operação parcelada.
2. Registra a quantidade de parcelas.
3. Registra vencimento e valor de cada parcela.
4. Permite associar pagamentos ou recebimentos às parcelas.
5. Atualiza o saldo de cada parcela.

3.2. Exemplo do requisito do cliente

Compra de um trator em 3 parcelas: vencimentos em 10/03/2026, 10/09/2026 e 10/03/2027, no valor de R\$ 15.000,00 cada. Para a primeira parcela, foram registrados depósitos de R\$ 5.000,00 em 05/03/2026, R\$ 3.000,00 em 06/03/2026 e R\$ 7.000,00 em 10/03/2026, totalizando R\$ 15.000,00.

4. Pré-Condições

Conta parcelada registrada.

5. Pós-Condições

Parcelas e seus saldos ficam atualizados.

08- Emitir Relatórios Financeiros

1. Breve Descrição

Apresenta informações consolidadas das despesas, receitas, parcelas e movimentações financeiras da propriedade.

2. Atores

Responsável financeiro.

3. Fluxos de Eventos

3.1. Fluxo Básico

1. O ator solicita um relatório.
2. O sistema permite selecionar os critérios disponíveis.
3. O sistema consulta os registros financeiros.
4. O sistema apresenta os resultados consolidados.

3.2. Fluxos Alternativos

1. A1 - Sem registros: o sistema informa que não existem dados para os critérios selecionados.

4. Pré-Condições

Existência de registros financeiros ou documentos processados.

5. Pós-Condições

Relatório apresentado ao responsável.